

한국가스공사 상임감사

통보

제 목 저장탱크 액위계 유지보수 예비자재 및 Override 관리 미흡

관 계 부 서 ▼♣▽◆처 ○●◆♣부, ▼♣▽◆처 ⊗○♣▣부, ○○▣○본부 ◆◎
♠@부, ◆○# ▮◆본부 ◆▼▣♠부

조 치 부 서 ▼♣▽◆처 ○●◆♣부, ▼♣▽◆처 ⊗○♣▣부, ○○▣○본부 ◆◎
♠@부, ◆○# ▮◆본부 ◆▼▣♠부

내 용

1. 업무 개요

○♠ 및 ○○▣○본부 ◆◎♠@부, ◆○# ▮◆본부 ◆▼▣♠부는 「직제규정 시행세칙」의 [별표 2] 분장업무에 따라 계전설비 유지보수를 담당하면서 LNG 저장탱크 액위계 등 계전설비의 교체, 발주 및 감독업무 등을 수행하고 있으며, ▼♣▽◆처 ○●◆♣부는 생산설비 운영관리 등 생산운영 총괄관리 업무를, ⊗○♣▣부는 생산기지 제어설비 유지관리를 총괄하는 업무를 수행하고 있다.

2. LNG저장탱크 액위계 예비품 정수자재 관리 소홀

가. 관계규정 및 판단기준

「도시가스사업법」 제26조 제1항에 따르면 도시가스사업자는 가스공급시설과 가스사용시설의 안전유지에 관한 안전관리규정을 정하도록 되어 있으며, 동조항 제4항에 따르면 도시가스사업자는 안전관리규정을 지키고 그 실시기록을 작성·보존하도록 되어 있다.

또한 「안전관리규정」 제22조 제1항 제4호에 따르면 공사는 각 자재에 대해 용도별 적정재고 보유수량을 정하여 재고를 관리하고, 제조시설 및 정압기의 이상작동에 대비하여 부속자재의 예비품(LNG저장탱크액위계, 방재 제어시스템의 입·출력 처리장비 등) 확보수량을 정하여 예비품을 확보하고 필요시 즉시 사용할 수 있도록 비치·관리하여야 한다.

한편 「자재관리규정」 제10조에 따르면 보수용자재 중 정수품목 자재의 적정 재고정수(이하 ‘정수’라 한다)에 대한 품목과 정수는 사업소 설비보수부장이 선정 및 산출하도록 되어 있다.

따라서 ●○□○본부 ◆◎♠@부, ◆○#▣◆본부 ◆▼▣♠부는 LNG저장탱크 액위계 예비품 자재에 대해 정수 품목 및 수량을 검토하여 확보수량을 정하여 예비품을 확보하고 필요시 즉시 사용가능토록 비치·관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 생산분야 종합감사 기간(2023. 7. 17.~2023. 8. 18.)에 ●○□○본부와 ◆○#▣◆본부의 LNG저장탱크 액위계 예비자재 관리현황을 살펴본 바, ●○□○본부 ◆◎♠@부와 ◆○#▣◆본부 ◆▼▣♠부는 【표 1】과 같이 정수품목 선정 및 산출을 하지 않고 있었고, ◆○#▣◆본부 ◆▼▣♠부는 액위계 예비품을 전혀 확보하고 있지 않았다.

【표 1】 LNG저장탱크 액위계 예비품 관리현황

구분	액위계 자재 종류	정수 지정	정수 미지정	예비품 보유수량
㉠기지	26종	0종	26종	85개
㉠LNG	10종	0종	10종	0개

※ 출처: 확인서 “LNG저장탱크 액위계 유지보수에 관한 사항”

이로 인해 LNG저장탱크 액위계의 이상 작동 시 즉시 사용할 수 있는 자재 확보 및 관리가 되지 않아 생산기지 안전관리에 우려가 발생할 수 있다고 판단된다.

3. LNG저장탱크 액위계 유지보수관련 Override 설정관리 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

생산본부표준 「생산제어시스템 인터록 Override¹⁾ 관리기준(KTS-TC-027)」 6.2항에 따르면 ESD²⁾ 및 DCS 관련 구성 기기의 고장 등으로 점검 및 보수 시 Override를 설정함으로써, 관련 생산설비의 불필요한 운전 정지를 방지하고자 할 경우나 예정된 예방점검 및 계획정비에 따른 관련 DCS 및 ESD 인터록 (Interlock)³⁾의 불필요한 동작방지가 필요한 경우 ‘생산제어시스템 인터록 Override 관리시스템’을 통해 요청 및 승인하도록 되어 있다.

또한 동 기준 6.1항에 따르면 생산설비 ESD시스템의 인터록에 Override를 설정하는 것은 해당 공정의 안전 수준을 저감시킬 우려가 있기 때문에 엄격하게 통제되고 관리되어야 하며, Override설정 해소 시에는 즉시 해제 및 정상화 조치가 이루어져야 한다고 되어 있다.

따라서 ⊖□, ⊖♠기지본부 ◆◎♠@부는 LNG저장탱크 액위계 점검 시 인터록의 불필요한 동작방지가 필요한 경우 Override 관리시스템을 통해 Override 설정을 요청하고 승인받은 후 작업을 하여야 하고, 작업 후 Override 설정 해소

1) Override: ESD 시스템의 인터록(Interlock) 로직에 임의로 By-pass 혹은 Forcing 기능을 임의적으로 설정하여 해당 인터록이 작동하지 않도록 하는 것을 말함

2) ESD(Emergency Shutdown System): 생산기지 위험 상황에 있는 공정설비에 대해 위험을 허용할 수 있는 수준으로 저감하기 위하여 그 공정설비를 안전한 상태로 전환시키기 위한 안전계장시스템을 말함

3) 인터록(Interlock): ESD 시스템에 의해서 수행되는 Safety Function을 말함

시에는 즉시 정상화 조치가 이루어지도록 관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 생산분야 종합감사 기간에 2020년 1월 1월부터 현재까지 LNG저장탱크 액위계 점검관련 Override 관리현황을 살펴본 바, ⊖□ 및 ⊖♠기지본부 ◆◎♠@부는 【표 2】 과 같이 Override 관리가 필요한 고장점검 작업 35건을 수행하면서 일부(⊖♠기지 1건, ⊖□기지 6건 등 총 7건) 작업에 대해 Override 관리기준에 따른 승인을 받지 않고 작업을 수행하였다.

【표 2】 LNG저장탱크 액위계 고장점검 관련 Override 관리현황

기지	작업구분	오더 건수	Override 관리여부		
			승인관리	미승인	미대상
⊖♠기지	고장점검	9건	5건	1건	3건
⊖□기지	고장점검	26건	18건	6건	2건

※ 출처: 확인서 "LNG저장탱크 액위계 유지보수에 관한 사항"

또한 동부서는 LNG저장탱크 액위계 점검관련 Override 요청 시 【표 3】 과 같이 다수의 저장탱크를 일괄하여 Override를 설정 및 해제 관리토록 요청하여 일부(⊖♠기지 3건, ⊖□기지 13건 등 총 16건) 건에 대해서는 관련기준과는 달리 개별 저장탱크의 작업이 완료되어 Override 설정이 해소되더라도 Override 관리시스템에서는 즉시 해제 및 정상화 관리가 되지 않았다.

【표 3】 LNG저장탱크 액위계 관련작업 Override 해제관리 현황

기지	Override 설정 건수	즉시 해제관리	
		적정	부적정
⊖♠기지	17건	14건	3건
⊖□기지	65건	52건	13건

※ 출처: 소관부서 제출 확인서"LNG저장탱크 액위계 유지보수에 관한 사항"

그 결과 일부 액위계 점검작업에 대해 Override 관리시스템을 통한 승인이 누락되고 관리시스템을 통한 즉시 해제관리가 미흡하게 관리되어 작업시 안전

사고가 발생할 우려가 있을 수 있으며, 요청 누락 발생과 즉시 해제관리에 대해서는 관리체계의 보완이 필요하다고 판단된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

⊖♠기지본부 ◆◎♠@부는 저장탱크 액위계 점검 시 일부 Override 설정이 필요하지만 미설정된 경우가 다시 발생하지 않도록 작업허가서 발생 시 해당 작업의 Override 필요 유무를 선택할 수 있도록 시스템 개선이 필요하다고 하였고, 감사인 검토결과 작업허가시스템에서 담당감독이 작업허가서 작성 또는 승인시 Override 필요 유무에 대해 확인할 수 있도록 시스템의 개선이 필요하다고 판단된다. 그리고 비하역시 저장탱크 액위계 작업은 Override 미설정 검토가 필요하다고 하였으나 비하역시라도 인터록에 Override를 설정하는 것은 안전 수준을 저감시킬 우려가 있으므로 안전에 기반한 신중한 검토가 필요하다고 판단된다.

●○○□○본부 ◆◎♠@부는 감사지적사항에 대해 다른 의견을 제시하지 않았다.

◆○#▣◆본부 ◆▼▣♠부는 기존 액위계의 고질적 문제점이 해결되지 않은 상태에서 결함 있는 자재를 예비품으로 확보하는 것이 비경제적이라고 판단하여 개선품 공급 이후 정수자재 선정 및 구매를 시행예정이었으나, 자재 무상 공급일정이 무기한 연기되어 추가 대책을 통보받지 못하였다고 하였다. 그러나 LNG저장탱크 액위계 예비품은 「안전관리규정」에 따라 설비 이상 시 즉시 사용할 수 있도록 비치·관리토록 되어 있고, 특히 운영상 액위계의 고질적 문제

점이 있다고 인지하는 경우 더욱 정수 품목 운영을 검토하여 이상 시 즉시 조치할 수 있도록 하여야 함이 타당하고, 무상공급일정이 연기되는 경우 추가 대책 통보를 기다리기 보다는 대응방안을 마련하는 등의 적극적 업무자세가 필요하다고 판단된다.

▼♣▽◆처는 저장탱크 액위계 유지보수 작업시 Override 설정 누락에 대해서는 Override 설정이 필요한 작업에 해당되는지에 대한 인지가 일부 부족하여 누락되는 사항이 있으므로 이에 대한 Override 관리시스템과 관리기준을 보완하는 등의 내부통제 강화를 위한 조치가 필요한 실정이라는 의견을 제시하였으며, 내부통제강화를 위한 조치사항으로 작업허가시스템에서 Override 설정대상 확인 절차 보완과 철저한 즉시해제 관리를 위해 기지단위 Override 설정에 대한 관리기준 보완 등을 제시하였다.

조치할 사항

●○▣○본부장, ◆○#罙◆본부장은 LNG저장탱크 액위계 예비품 자재에 대해 정수 품목 및 수량을 검토하여 정하고 예비품을 확보하여 필요시 즉시 사용할 수 있도록 비치·관리하시기 바랍니다. (통보)

▼♣▽◆처장은 LNG저장탱크 액위계 유지보수 작업 시 내부통제 강화를 위한 조치사항으로 Override 설정의 필요여부를 작업허가 단계에서 확인하도록 하는 시스템적 보완사항과 즉시해제 관리가 준수되도록 기지단위 Override 설정에 대한 관리기준 등을 검토하여 보완하시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

●○□○본부 ◆◎♠@부 (통보)

◆○#▯◆본부 ◆▼□♠부 (통보)

▼♣▽◆처 ◐●◆♣부 (통보)

▼♣▽◆처 ⊗◐♠□부 (통보)